

DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES PARA VARIABLES CONTÍNUAS



DISTRIBUCIÓN NORMAL I

Metodología Científica 1
Facultad de Medicina 2026
Prof. Dr. Javier Sciuto

DISTRIBUCIÓN NORMAL

Parámetros

- μ (media = mediana = P50 = moda)
- σ (desvío o desviación estándar)

Área bajo la curva = 1

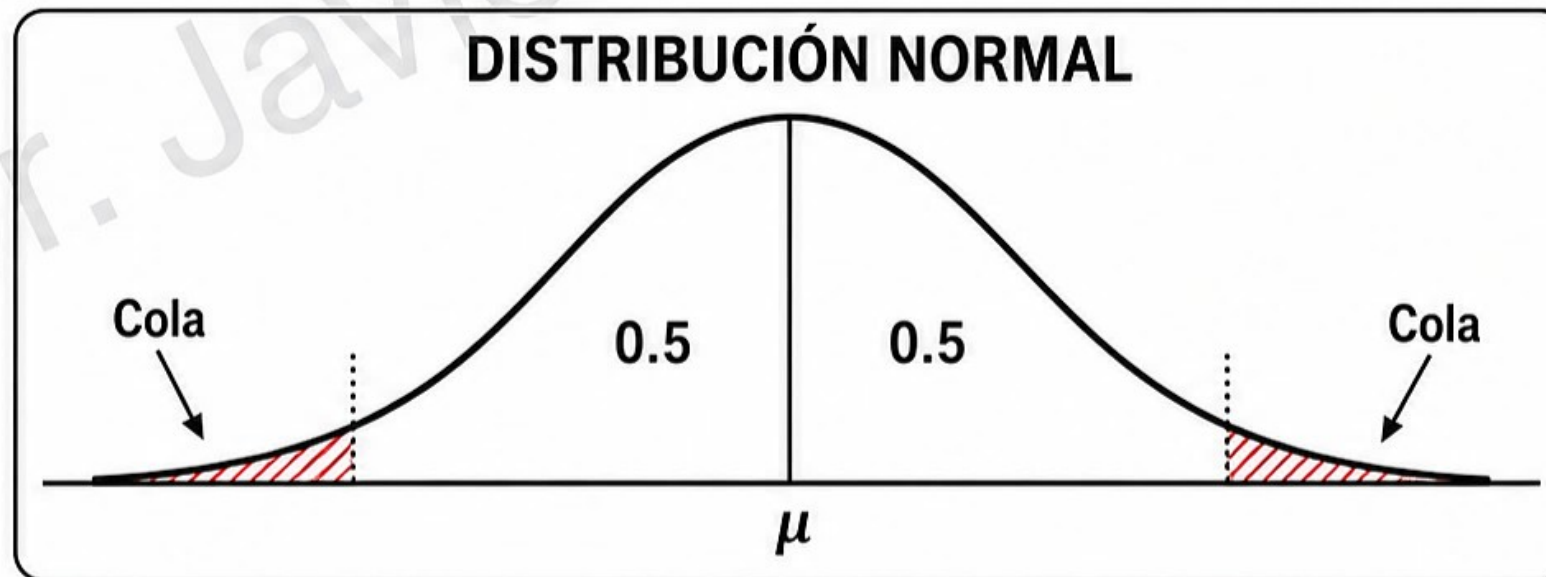
Distribución simétrica respecto a μ

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

x: es una variable continua

Z: Variable normal tipificada

x $\longleftrightarrow$ Z $\longleftrightarrow$ Tabla $\longleftrightarrow$ Probabilidad



$x \longleftrightarrow Z \longleftrightarrow \text{Tabla} \longleftrightarrow \text{Probabilidad}$

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Parámetros de la Dist. Normal

μ (media = mediana = P50 = moda)

σ (desvío o desviación estándar)

Var. Continuas

Reglas para buscar en la Tabla

1) $P(x \leq a) \rightarrow$ Directo en Tabla

2) $P(x \geq a) = 1 - P(x \leq a)$

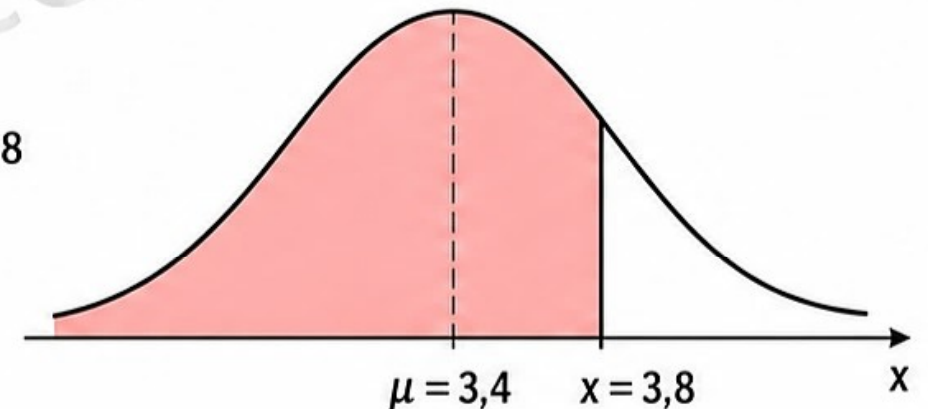
3) $P(a \leq x \leq b) = P(x \leq b) - P(x \leq a)$

4) $P(x = a) = 0$

a) $P(x \leq 3,8)$

Parámetros: $\mu = 3,4 \quad \sigma = 0,8$

$$Z = \frac{3,8 - 3,4}{0,8} = 0,50$$



		SEGUNDA DECIMAL (COLUMNA)									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRIMERA DECIMAL (FILA)											
0,5	→	0,6915	0,6985	0,6964	0,6988	0,7019	0,7054	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224

↓
Probabilidades "Cuerpo"



DISTRIBUCIÓN NORMAL

BÚSQUEDA DE PROBABILIDADES EN TABLA

$x \rightarrow Z \rightarrow$ Tabla $\rightarrow$ Probabilidad

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Parámetros
de la Dist. Normal

μ (media = mediana = P_{50} = moda)
 σ (desvío o desviación estándar)

Var. Continuas

REGLAS PARA BUSCAR EN LA TABLA

- 1 $P(x \leq a) \rightarrow$ **Directo en Tabla**
- 2 $P(x \geq a) = 1 - P(x \leq a)$
- 3 $P(a \leq x \leq b) = P(x \leq b) - P(x \leq a)$
- 4 $P(x = a) = 0$



La distribución normal es simétrica respecto a μ (media).
El área total bajo la curva es 1.

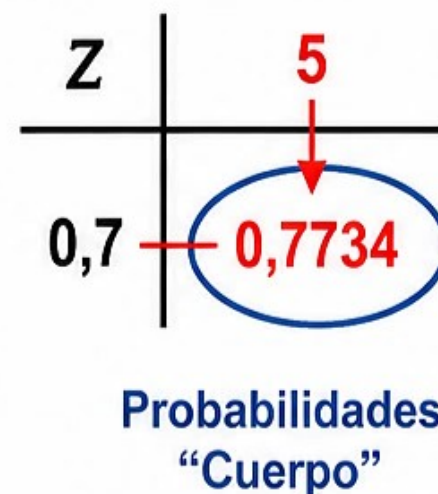
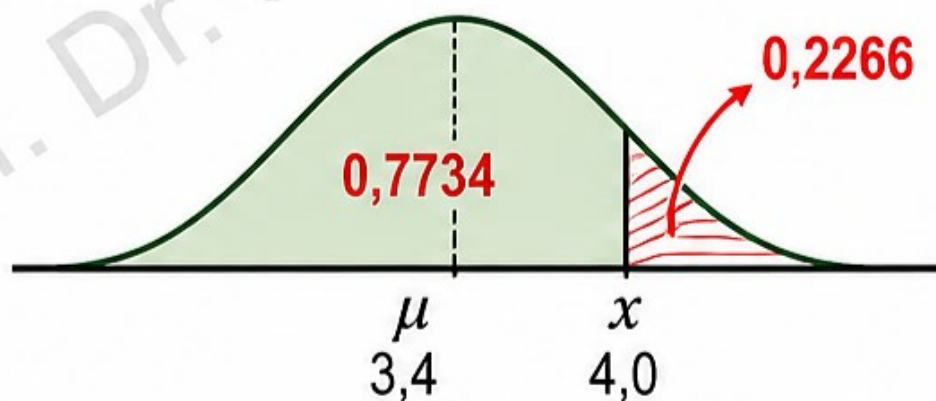
b) $P(x \geq 4) = 1 - P(x \leq 4) = 0,2266$

Parámetros

$$\mu = 3,4$$

$$\sigma = 0,8$$

$$Z = \frac{4 - 3,4}{0,8} = 0,75$$



El valor en la tabla para $Z = 0,75$ es **0,7734** que corresponde a $P(x \leq 4)$.



DISTRIBUCIÓN NORMAL

BÚSQUEDA DE PROBABILIDADES EN TABLA

$x \rightarrow Z \rightarrow$ Tabla $\rightarrow$ Probabilidad

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Parámetros
de la Dist. Normal

$\left\{ \begin{array}{l} \mu \text{ (media = mediana = } P_{50} = \text{moda)} \\ \sigma \text{ (desvío o desviación estándar)} \end{array} \right.$

$\rightarrow$ Var. Continuas

Ejemplo: $\mu = 3,4$; $\sigma = 0,8$
Queremos: $P(2,9 \leq x \leq 3,6)$
Usamos la regla (3)

REGLAS PARA BUSCAR EN LA TABLA

- 1 $P(x \leq a) \rightarrow$ **Directo en Tabla**
- 2 $P(x \geq a) = 1 - P(x \leq a)$
- 3 $P(a \leq x \leq b) = P(x \leq b) - P(x \leq a)$
- 4 $P(x = a) = 0$



La distribución normal es simétrica respecto a μ (media).
El área total bajo la curva es 1.

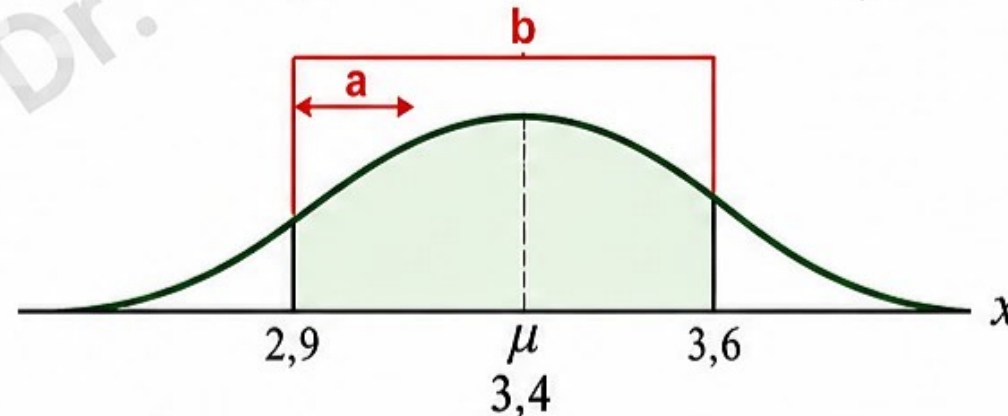
$$c) P(2,9 \leq x \leq 3,6) = P(x \leq 3,6) - P(x \leq 2,9)$$

Parámetros
 $\mu = 3,4$
 $\sigma = 0,8$

$$\begin{array}{c} \underbrace{}_b \\ 0,5987 \end{array} \quad \begin{array}{c} \underbrace{}_a \\ 0,2643 \end{array}$$

$$P(2,9 \leq x \leq 3,6) =$$

$$Z = \frac{3,6 - 3,4}{0,8} = 0,25 \quad Z = \frac{2,9 - 3,4}{0,8} = -0,63$$



Z	3	5
-0,6	0,2643	
0,2		0,5987



$$\text{Entonces: } P(2,9 \leq x \leq 3,6) = 0,5987 - 0,2643 = 0,3344$$



DISTRIBUCIÓN NORMAL

BÚSQUEDA DE PROBABILIDADES EN TABLA

$x \rightarrow Z \rightarrow$ Tabla $\rightarrow$ Probabilidad

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Parámetros
de la Dist. Normal

$\left\{ \begin{array}{l} \mu \text{ (media = mediana = } P_{50} = \text{moda)} \\ \sigma \text{ (desvío o desviación estándar)} \end{array} \right.$

$\rightarrow$ Var. Continuas

En la distribución normal:

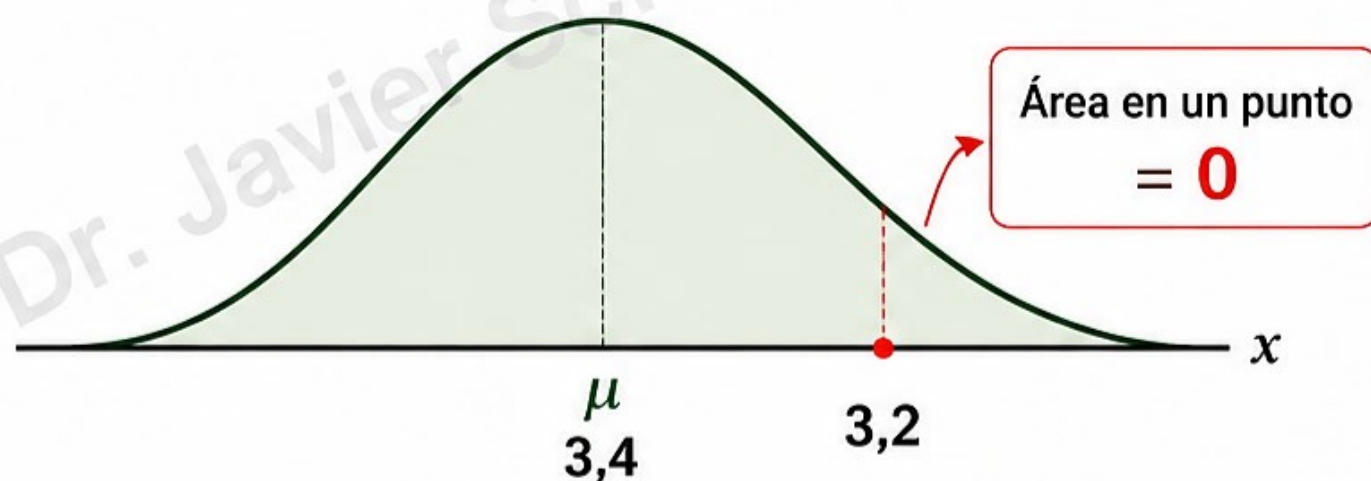
- Es simétrica respecto a μ .
- El **área total** bajo la curva es **1**.

REGLAS PARA BUSCAR EN LA TABLA

- 1 $P(x \leq a) \rightarrow$ **Directo en Tabla**
- 2 $P(x \geq a) = 1 - P(x \leq a)$
- 3 $P(a \leq x \leq b) = P(x \leq b) - P(x \leq a)$
- 4 $P(x = a) = 0$

d) $P(x = 3,2) = 0$

Para cualquier distribución continua, la **probabilidad** de un **valor exacto** es siempre **0**.



Por lo tanto: $P(x = 3,2) = 0$



DISTRIBUCIÓN NORMAL

BÚSQUEDA DE PROBABILIDADES EN TABLA

$x \leftarrow Z \leftarrow$ Tabla $\leftarrow$ Probabilidad

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Parámetros de la Dist. Normal

- μ (media = mediana = P_{50} = moda)
- σ (desvío o desviación estándar)

Var. Continuas

En la distribución normal:

- Es simétrica respecto a μ .
- El **área total** bajo la curva es **1**.

REGLAS PARA BUSCAR EN LA TABLA

- 1 $P(x \leq a)$ $\leftarrow$ Directo en Tabla
- 2 $P(x \geq a) = 1 - P(x \leq a)$
- 3 $P(a \leq x \leq b) = P(x \leq b) - P(x \leq a)$
- 4 $P(x = a) = 0$

✓ P_{10} y P_{90} son simétricos

$$P_{10} = 1,28 \cdot 0,8 - 3,4 = 2,38$$

$$P_{90} = 1,28 \cdot 0,8 + 3,4 = 4,42$$

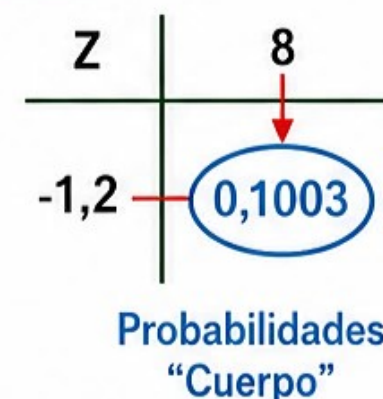
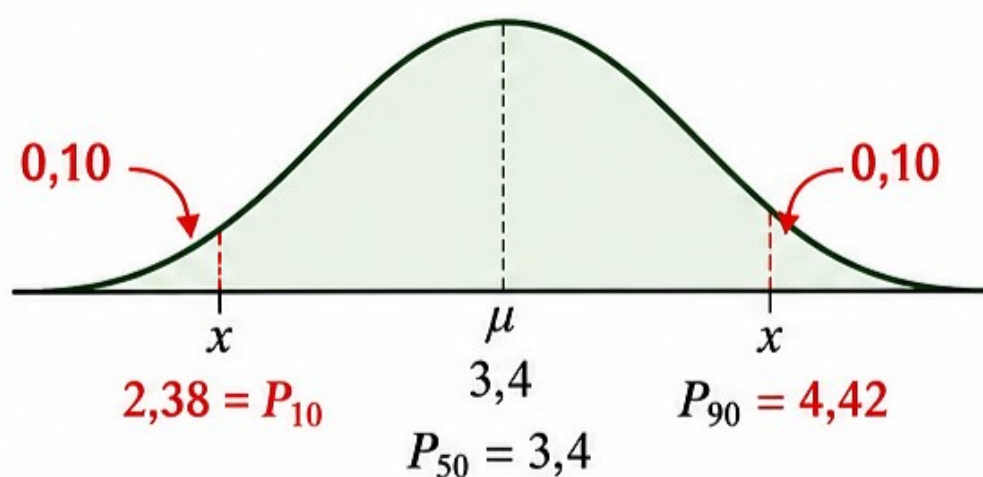
e) $P_{10} = x = ?$

Parámetros

$$\mu = 3,4$$

$$\sigma = 0,8$$

$$-1,28 = \frac{x - 3,4}{0,8} \Rightarrow -1,28 \cdot 0,8 + 3,4 = 2,38$$



Respuesta: $P_{10} = 2,38$ y $P_{90} = 4,42$

Interpretación: Hay **10%** de los valores por debajo de **2,38** y **10%** por encima de **4,42**.



DISTRIBUCIÓN NORMAL

BÚSQUEDA DE PROBABILIDADES EN TABLA

$x \leftarrow Z \leftarrow$ Tabla $\leftarrow$ Probabilidad

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Parámetros de la Dist. Normal $\left\{ \begin{array}{l} \mu \text{ (media = mediana = } P_{50} = \text{moda)} \\ \sigma \text{ (desvío o desviación estándar)} \end{array} \right.$
 Var. Continuas

En la distribución normal:

- Es simétrica respecto a μ .
- El **área total** bajo la curva es **1**.

REGLAS PARA BUSCAR EN LA TABLA

- 1 $P(x \leq a) \rightarrow$ **Directo en Tabla**
- 2 $P(x \geq a) = 1 - P(x \leq a)$
- 3 $P(a \leq x \leq b) = P(x \leq b) - P(x \leq a)$
- 4 $P(x = a) = 0$



Q_1 y Q_3 son simétricos

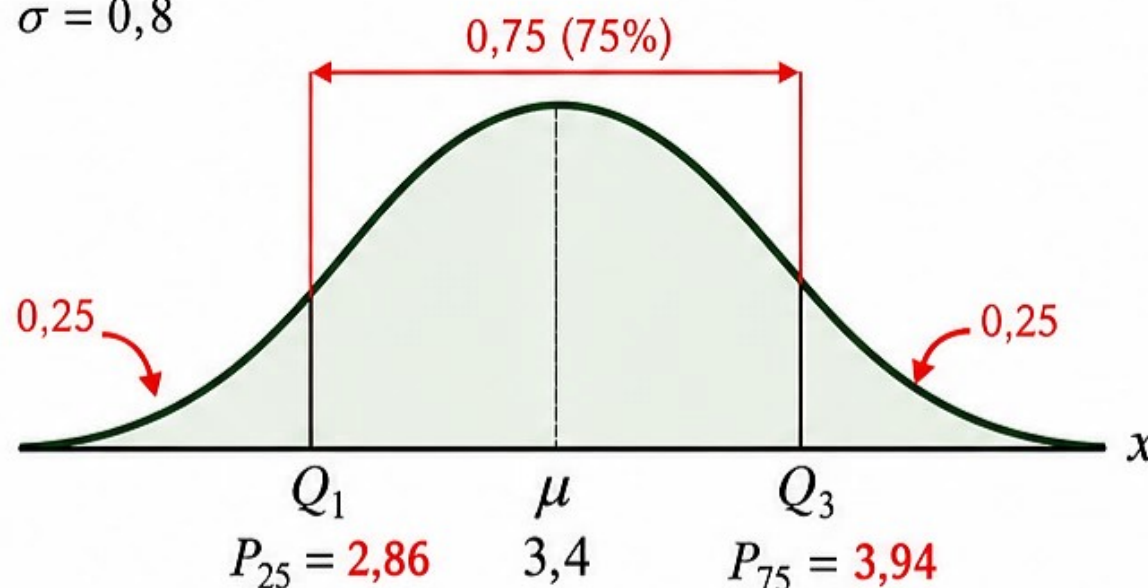
$$Q_1 = -0,67 \cdot 0,8 - 3,4 = 2,86$$

$$Q_3 = 0,67 \cdot 0,8 + 3,4 = 3,94$$

f) $Q_3 = P_{75}$

Parámetros
 $\mu = 3,4$
 $\sigma = 0,8$

$$0,67 = \frac{x - 3,4}{0,8} \Rightarrow 0,67 \cdot 0,8 + 3,4 = \boxed{3,94}$$



Z	7
0,6	0,75 0,7486

Probabilidades "Cuerpo"



Resultados: $Q_1 = P_{25} = 2,86$ | $Q_3 = P_{75} = 3,94$

Interpretación: Hay **75%** de los valores por debajo de **3,94** y **25%** por encima de **3,94**.

DISTRIBUCIÓN NORMAL

BÚSQUEDA DE PROBABILIDADES EN TABLA

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

x ← **Z** ← **Tabla** ← **Probabilidad**

Parámetros de la Dist. Normal
 μ (media = mediana = P50 = moda)
 σ (desvío o desviación estándar)
 Var. Continuas

Reglas para buscar en la Tabla

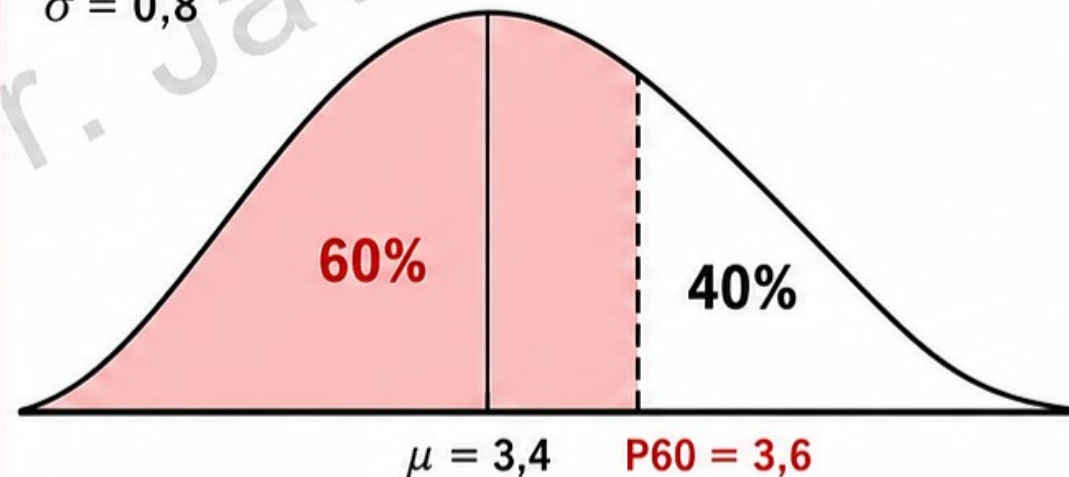
- 1) $P(x \leq a) \rightarrow$ **Directo en Tabla**
- 2) $P(x \geq a) = 1 - P(x \leq a)$
- 3) $P(a \leq x \leq b) = P(x \leq b) - P(x \leq a)$
- 4) $P(x = a) = 0$

g) P60

Parámetros

$\mu = 3,4$
 $\sigma = 0,8$

$$0,25 = \frac{x - 3,4}{0,8} \rightarrow 0,25 \cdot 0,8 + 3,4 = \boxed{3,6}$$



Búsqueda en Tabla Z (Tabla de Probabilidades "Cuerpo")

0,60

Z	0,00	0,01	0,02	0,03	...
0,2	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	...
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	...
...	...	...	...	...	...

Probabilidades "Cuerpo"



EJERCICIO COMPLEMENTARIO

- Los niveles de TGO (Oxalato Glutamato Transaminasa) en sangre presentan distribución normal en una población presenta parámetros: **media igual 21 UI** y **desvío igual 6 UI**. Si tomamos un sujeto al azar, cuál es la probabilidad de encontrar valores de TGO:
- a Menores que 29 UI
 - b Mayores que 33 UI
 - c Entre 16 y 28 UI
 - d Igual a 23 UI
 - e Cuál es el valor del percentil 20 (P20) de la distribución de niveles de TGO en sangre?
 - f Cuál es el valor del Cuartil 3 (Q3) de la distribución de niveles de TGO en sangre?



Parámetros: Media (μ) = **21 UI**

Desvío estándar (σ) = **6 UI**

UI = Unidades Internacionales

TGO = Oxalato Glutamato Transaminasa



EJERCICIO COMPLEMENTARIO

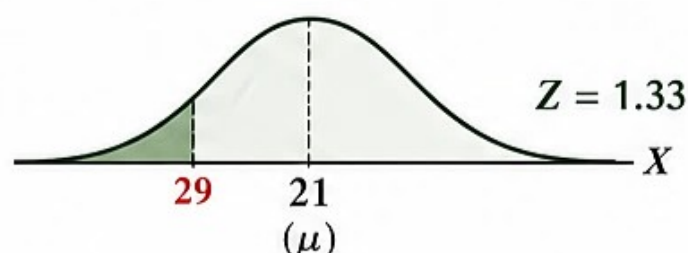
DISTRIBUCIÓN NORMAL

con media $\mu = 21$ y desviación estándar $\sigma = 6$

a $P(X < 29)$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{29 - 21}{6} = 1.33$$

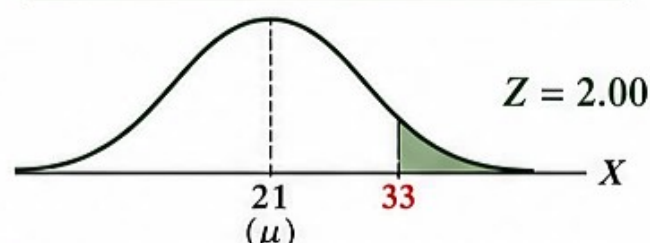
$$P(Z < 1.33) = 0.908$$



b $P(X > 33)$

$$Z = \frac{33 - 21}{6} = 2.00$$

$$P(Z > 2) = 1 - P(Z \leq 2) \\ = 1 - 0.9772 = 0.0228$$

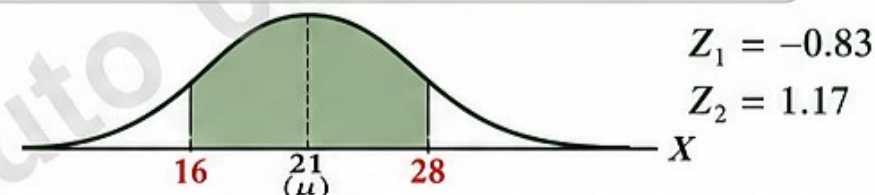


c $P(16 < X < 28)$

$$Z_1 = \frac{16 - 21}{6} = -0.83 \Rightarrow P(Z < -0.83) = 0.203$$

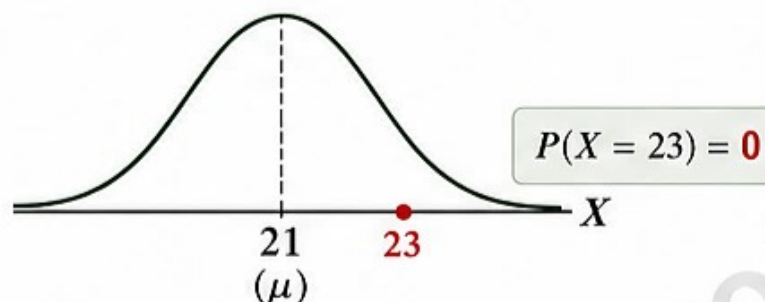
$$Z_2 = \frac{28 - 21}{6} = 1.17 \Rightarrow P(Z < 1.17) = 0.879$$

$$P(16 < X < 28) = P(Z < 1.17) - P(Z < -0.83) \\ = 0.879 - 0.203 = 0.676$$



d $P(X = 23)$

En una distribución normal continua, la probabilidad de un valor exacto es 0.

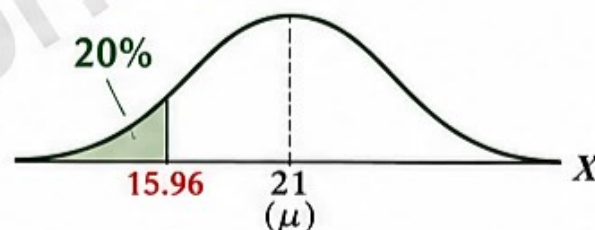


e Percentil 20 (P20)

El valor de Z para el percentil 20 = -0.84.

$$X = \mu + Z \cdot \sigma = 21 + (-0.84)(6)$$

$$X = 15.96$$

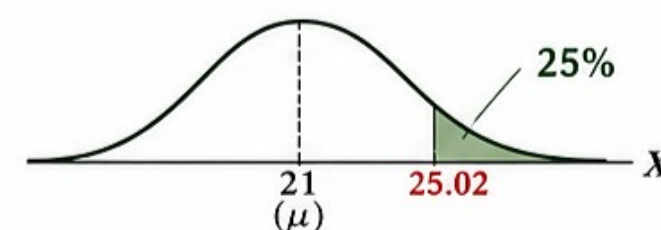


f Cuartil 3 (Q3, percentil 75)

El valor de Z para el percentil 75 = 0.67.

$$X = \mu + Z \cdot \sigma = 21 + (0.67)(6)$$

$$X = 25.02$$



RESUMEN DE RESULTADOS:

a) 0.908

b) 0.0228

c) 0.676

d) 0

e) $P_{20} = 15.96$

f) $Q_3 = 25.02$



EJERCICIO COMPLEMENTARIO II

La glicemia presenta una distribución normal en la población de Montevideo con media igual **0,98 g/l** y desvío estándar igual **0,14 g/l**. Si los valores de glicemia superan los **1,26 g/l** el sujeto recibe el diagnóstico de diabetes. Si tomamos un sujeto de Montevideo al azar, ¿cuál es la probabilidad de encontrar valores de glicemia:

- a) Menores que 0,77 g/l
- b) Mayores que 0,82 g/l
- c) Entre 1,14 g/l y 1,40 g/l
- d) Igual a 0,94 g/l
- e) ¿Cuál es el valor del percentil 15 (P15) de la distribución de glicemia y cuál es el valor de su simétrico?
- f) ¿Cuál es el valor del decil 3 (D3) de la distribución de glicemia y cuál es el valor de su simétrico?

Parámetros: Media (μ) = **0,98 g/l** | Desvío estándar (σ) = **0,14 g/l**

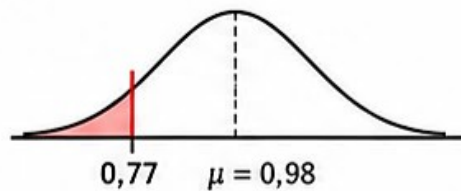
Montevideo – distribución normal

EJERCICIO COMPLEMENTARIO II

Distribución normal con parámetros: $\mu = 0,98$ g/l y $\sigma = 0,14$ g/l

a) $P(X < 0,77)$

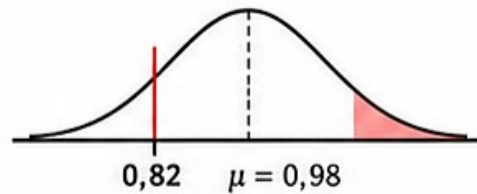
$$Z = \frac{0,77 - 0,98}{0,14} = -1,5$$



$$P(Z < -1,5) = 0,067$$

b) $P(X > 0,82)$

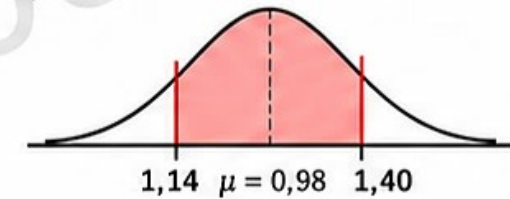
$$Z = \frac{0,82 - 0,98}{0,14} = -1,14$$



$$\begin{aligned} P(Z > -1,14) &= 1 - P(Z < -1,14) \\ &= 1 - 0,127 = 0,873 \end{aligned}$$

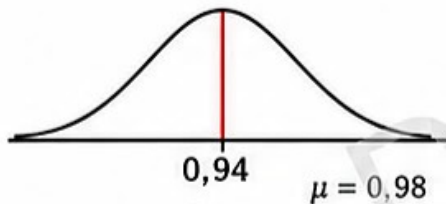
c) $P(1,14 < X < 1,40)$

$$\begin{aligned} Z_1 &= \frac{1,14 - 0,98}{0,14} = 1,14 \rightarrow P(Z < 1,14) = 0,873 \\ Z_2 &= \frac{1,40 - 0,98}{0,14} = 3,0 \rightarrow P(Z < 3,0) = 0,9987 \end{aligned}$$



$$P(1,14 < X < 1,40) = 0,9987 - 0,873 = 0,126$$

d) $P(X = 0,94)$

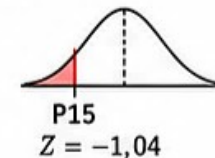


En una distribución normal continua, la probabilidad de un valor exacto es 0.

e) Percentil 15 (P15) y su simétrico

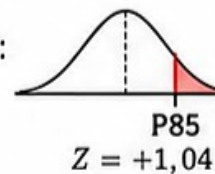
Valor de Z para P15 = -1,04

$$X = 0,98 + (-1,04)(0,14) = 0,84$$



El simétrico (percentil 85, Z = +1,04):

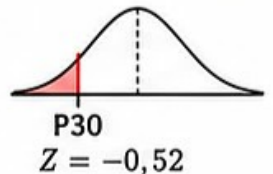
$$X = 0,98 + (1,04)(0,14) = 1,13$$



f) Decil 3 (D3, percentil 30) y su simétrico

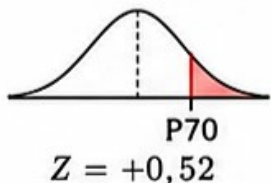
Valor de Z para P30 = -0,52

$$X = 0,98 + (-0,52)(0,14) = 0,91$$



El simétrico (percentil 70, Z = +0,52):

$$X = 0,98 + (0,52)(0,14) = 1,05$$



a) 0,067 | b) 0,873 | c) 0,126 | d) 0 | e) P15 = 0,84 ; simétrico = 1,13 | f) D3 = 0,91 ; simétrico = 1,05